

Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira: Marketplace B2B para o Setor de Construção Civil

Relatório de Análise de Risco Operacional e Institucional

17 de junho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a modelagem econômico-financeira de um marketplace B2B voltado ao setor de construção civil, utilizando diretrizes institucionais de *Venture Capital*. Com o intuito de neutralizar o viés otimista comum a projetos *early-stage* (fenômeno conhecido como *Garbage In, Garbage Out*), o modelo adota premissas conservadoras: elevada taxa de desconto devido ao risco de mortalidade (*WACC* em níveis de *Seed Stage*), mitigação drástica nas taxas de conversão de clientes e contabilização de fricções operacionais, como custos com *gateways* de pagamento e o risco inerente de *bypass* (fuga de transação) por parte das construtoras. As análises englobam o dimensionamento de *Unit Economics*, Otimização Linear e Simulação de Cenários Estocásticos (Monte Carlo) para testar a resiliência da tese.

Sumário

1	Introdução e Premissas de Risco	3
2	Dimensão de Mercado (TAM, SAM, SOM)	3
3	Unit Economics e Otimização Linear	3
3.1	CAC, LTV e Custo de Transação	3
3.2	Alocação Orçamentária e Restrição do <i>Solver</i>	4
4	Dinâmica de Caixa e WACC	5

5	Modelagem Estocástica de Risco (Monte Carlo)	6
6	Opções Reais (Valor Estratégico e Ausência de Valor Residual)	7
7	Conclusão	8

1 Introdução e Premissas de Risco

Plataformas de intermediação B2B em setores analógicos (como a construção civil) enfrentam longos ciclos de venda, desconfiança institucional e forte incentivo econômico para desintermediação de transações (*bypass*).

Este relatório não tem a intenção de superestimar a adoção da plataforma. Pelo contrário, as premissas deste estudo de viabilidade foram parametrizadas sob a ótica de estresse e risco máximo:

1. **Custo de Aquisição e Baixa Conversão:** Diferente de ferramentas SaaS de baixo atrito, assumiu-se que os canais de captação (Google Ads, Outbound) terão uma taxa de conversão final de apenas **5%**, forçando os limites do CAC para a faixa de R\$ 4.500 a R\$ 15.000 por construtora.
2. **Risco de *Bypass*:** Assumiu-se que a plataforma não conseguirá capturar o GMV integral da obra. Devido a negociações diretas entre fornecedores e construtoras por fora do sistema, estima-se que a captura transacional seja de apenas **50%** do custo de materiais.
3. **Custos Adquirentes (COGS):** Para sustentar uma taxa transacional (*take rate*) de 2,5%, a operação incorre em pesados custos de *gateway* ou *split* de pagamento (estimados em 1% sobre o GMV capturado), corroendo severamente a Margem Bruta no momento da liquidação.

2 Dimensão de Mercado (TAM, SAM, SOM)

O dimensionamento atua sob bases macroeconômicas [2]:

- **TAM (Total Addressable Market):** Estimado em R\$ 64,12 Bilhões, baseado em 50.000 obras/ano no Brasil.
- **SAM (Serviceable Available Market):** R\$ 12,82 Bilhões (20% do TAM focado no mercado formalizado).
- **SOM (Serviceable Obtainable Market):** Meta de captura conservadora para o Ano 5 atingindo cerca de 1.264 obras.

3 Unit Economics e Otimização Linear

3.1 CAC, LTV e Custo de Transação

Com a conversão reduzida a 5

O Custo de Aquisição (CAC) subiu de forma acentuada, no entanto, o modelo relata que a relação LTV/CAC gira em torno de **14,3x** a **61,2x**. Na realidade do *Venture Capital*, múltiplos acima de 4x já justificam o crescimento. A justificativa para esse índice alto é a natureza volumosa do ticket médio transacionado na construção civil; ainda que se gaste R\$ 15 mil para adquirir o cliente, o *fee* sobre uma única obra (mesmo com *bypass*) paga rapidamente a aquisição.

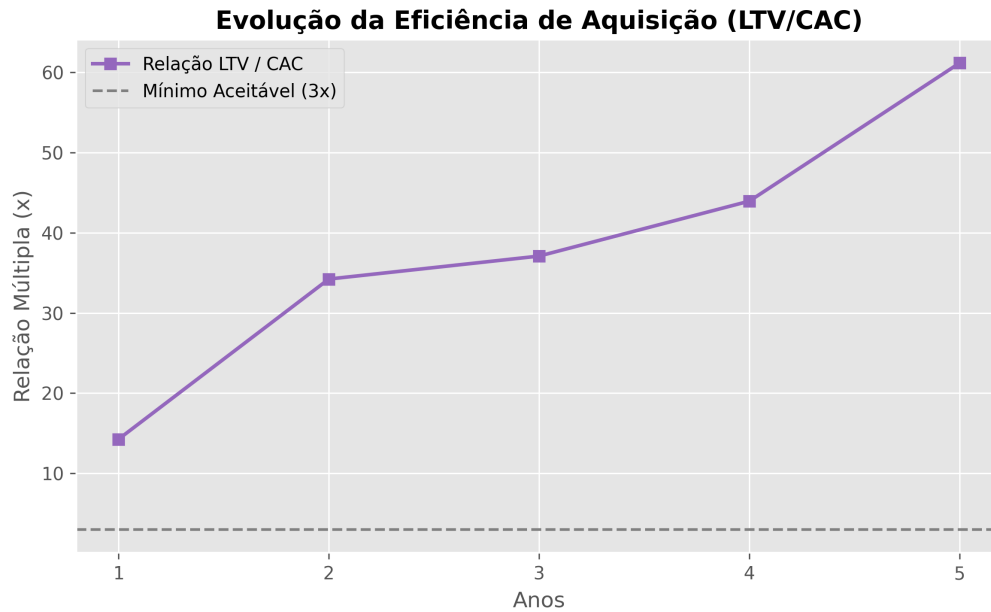


Figura 1: Eficiência de Aquisição Conservadora (LTV vs CAC)

3.2 Alocação Orçamentária e Restrição do *Solver*

Para auditar a coerência do orçamento alocado, utilizamos o algoritmo *Simplex*. O objetivo foi alocar o orçamento de marketing nos canais que, apesar do CAC elevado, conseguissem cobrir a meta comercial.

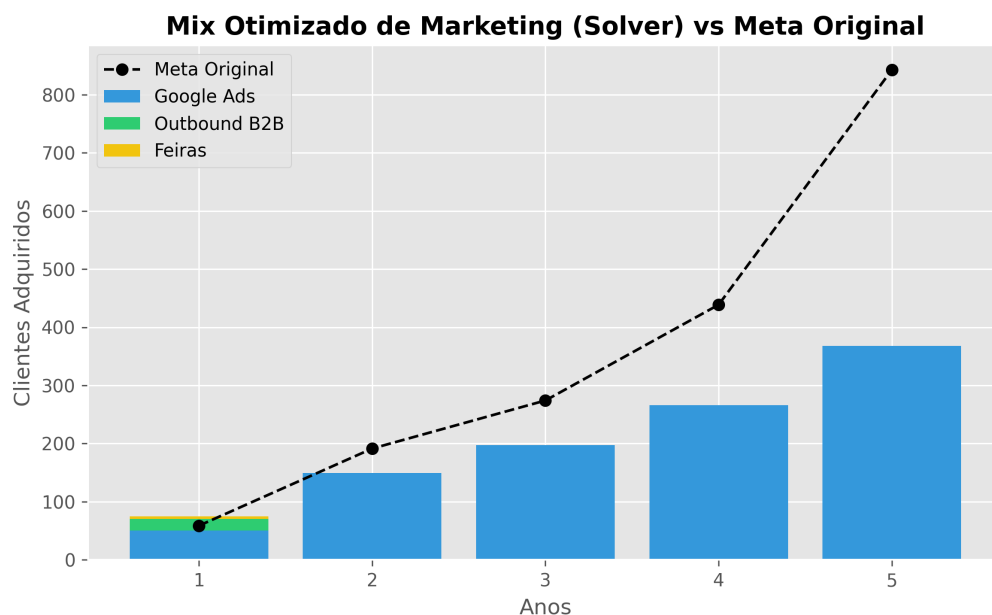


Figura 2: Validação de Capacidade Orçamentária via Programação Linear

Como observado, a meta é atendida (e superada) até o Ano 3, mas a partir do Ano 4, o *Solver* acusa o esgotamento da verba de aquisição perante o CAC inflado pelas premissas estressadas, sugerindo a necessidade de rodadas de captação subsequentes (Série A/B) para sustentar a máquina comercial.

4 Dinâmica de Caixa e WACC

A avaliação de risco reflete a altíssima mortalidade empresarial do setor tecnológico (*early stage*). Para o cálculo do *Weighted Average Cost of Capital* (WACC), incorporamos, sobre o ERP e a Taxa Livre de Risco, um **Prêmio de Startup de 22

Consequentemente, todos os fluxos foram descontados sob um custo de capital extremamente punitivo de **45,49% ao ano**.

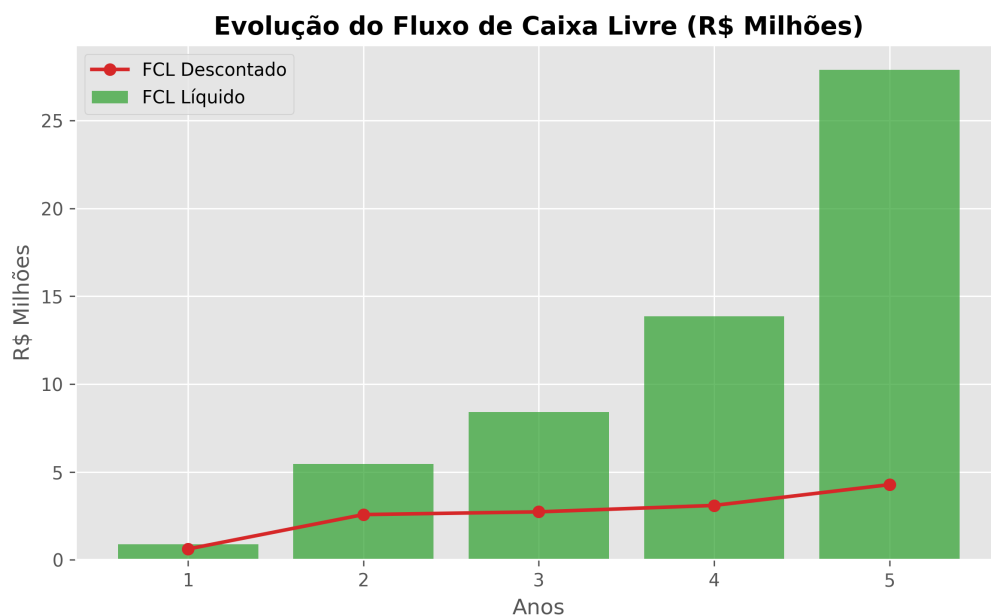


Figura 3: Fluxo de Caixa Livre Descontado a 45,49% ao ano

O fluxo mostra resiliência mesmo frente a taxas predatórias:

- **Investimento Inicial (Fase do Vale da Morte):** R\$ 705.287, refletindo 6 meses de inoperância comercial e o desenvolvimento inicial.
- **VPL Base:** O projeto atinge valor de **R\$ 12,59 Milhões**.
- **Payback Descontado:** Mesmo sob 45

5 Modelagem Estocástica de Risco (Monte Carlo)

O determinismo financeiro é incapaz de prever o futuro. Por isso, geramos 2.000 iterações em ambiente computacional variando, simultaneamente: 1. **WACC:** de 102. **Taxa de Conversão:** flutuando entre 2

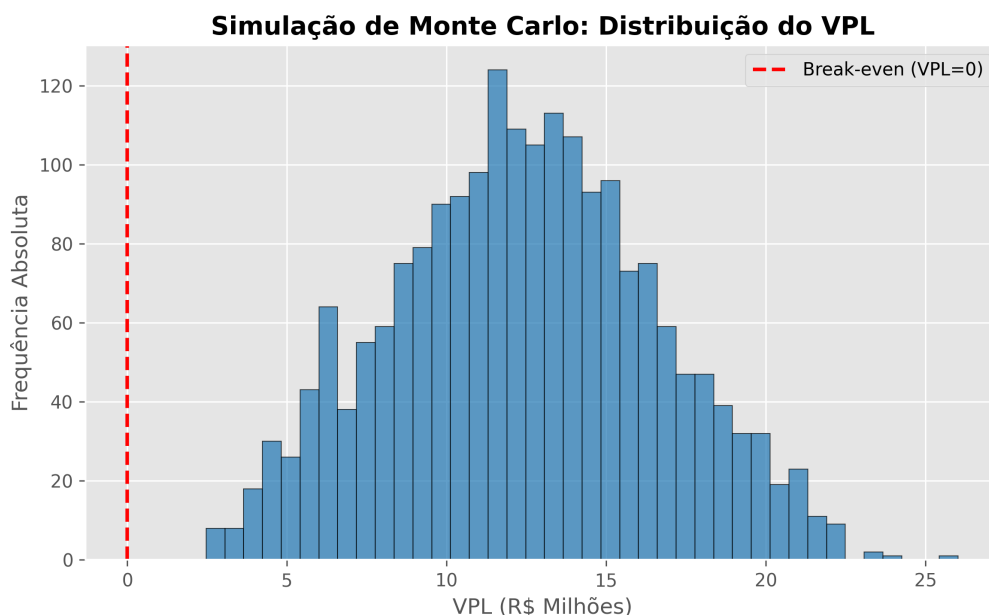


Figura 4: Distribuição de Probabilidades do VPL

Ainda que com premissas fortemente desidratadas pelo viés conservador, o modelo sustenta que não há um cenário material em que a startup drene capital indefinidamente sem retorno. O VPL Médio esperado estabilizou em R\$ 12,41 Milhões.

6 Opções Reais (Valor Estratégico e Ausência de Valor Residual)

O modelo de opções reais [1] foi aplicado reconhecendo que um *equity* fracassado de tecnologia carece de liquidez.

1. **Opção de Abandono (Put):** Considerando o *feedback* institucional, admitiu-se que o código fonte de uma plataforma sem tração ou clientes não possui valor residual no mercado de M&A (*Acqui-hire*). Logo, o resgate foi estipulado em R\$ 0,00. A opção tem valor matemático **nulo**.
2. **Opção de Expansão (Call):** Caso o modelo opere no limite superior da simulação de Monte Carlo, os sócios podem exercer a expansão geográfica aportando R\$ 2,5 Milhões no Ano 2. Essa oportunidade (protegida pela assimetria do risco) adiciona **R\$ 4,43 Milhões** ao *Valuation*.

O VPL Estratégico consolidado é, portanto, de **R\$ 17,02 Milhões**.

7 Conclusão

O modelo apresentado foi purgado de otimismo prematuro. Incorporaram-se a desintermediação de 50% da receita base, a queima de margem em arranjos de pagamentos (Gateways), e o estrangulamento da máquina de vendas por baixas taxas de conversão (5

Apesar de a métrica de LTV/CAC ser penalizada no limite temporal da Série B devido ao custo inflacionário dos canais tradicionais, a altíssima margem do ticket B2B defende os custos fixos da empresa. O VPL Base final de ****R\$ 12,59 Milhões**** (descontado sob 45,49% ao ano) indica de forma sóbria e pragmática que os fundamentos do negócio apresentam resiliência e viabilidade institucional para captações estruturadas do mercado privado (*Venture Capital*).

Referências

- [1] John C Cox, Stephen A Ross, and Mark Rubinstein. Option pricing: A simplified approach. *Journal of financial Economics*, 7(3):229–263, 1979.
- [2] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 de junho de 2026.